



Nombre: Luis Alberto Vargas Gonzalez

Fecha: 03/02/2026

Actividad y unidad: U3 A1: Ejercicios: Integridad de datos y detección de errores.

Clase: Seguridad de Software.

Maestría en Ciberseguridad.

INTRODUCCIÓN.

En el ámbito de la seguridad de software y las telecomunicaciones, asegurar la integridad de la información durante el tránsito es fundamental. La presencia de ruido electromagnético o fallos en el hardware puede alterar los bits de un mensaje, comprometiendo la validez de los datos. El presente reporte detalla la implementación de técnicas clásicas de detección de errores, tales como el bit de paridad simple y el control de redundancia longitudinal (LRC), aplicadas a mensajes en formato BCD y ASCII, con el fin de comprender los mecanismos básicos de validación que preceden a algoritmos más complejos como el CRC o los hashes criptográficos.

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS.

Ejercicio 1: Mensaje "HELLO" con Paridad Par

Convertimos cada letra a ASCII (7 bits) y añadimos el bit de paridad al inicio (MSB) para que el total de "1" sea par.

Carácter	ASCII (7 bits)	Conteo de 1's	Bit paridad (Par)	Trama Final
H	100 1000	2	0	0100 1000
E	100 0101	3	1	1100 0101
L	100 1100	3	1	1100 1100
L	100 1100	3	1	1100 1100
O	100 1111	5	1	1100 1111

Ejercicio 2: BCD 4 bits + Paridad Impar + Error

- Número BCD elegido: 5 (en binario es 0101).
- Cálculo de paridad impar: El número 0101 tiene dos "1". Para que sea impar, el bit de paridad debe ser 1.
- Trama correcta: 10101.
- Trama con error intencional: 10111 (Cambiamos el cuarto bit de 0 a 1)

Ejercicio 3: Palabra ASCII (máx 5 chars) + Paridad Par + Error

- **Palabra elegida:** "UAG".

Carácter	ASCII (7 bits)	Paridad Par	Trama Correcta	Trama con error
U	101 0101	0	0101 0101	10101 0101
A	100 0001	0	0100 0001	0100 0001
G	100 0111	0	0100 0111	0100 0111

El error se introdujo en la letra 'U' al invertir el bit de paridad

Ejercicio 4.

Se le explica a mi madre el concepto de Bit de paridad, el de las tramas, que son los bits, y se le enseña a identificar la representación de las letras en binario para que pueda identificar por medio de la calculadora de texto a binario cual letra fue manipulada y sea distinto el resultado dado.

9:23



Olivia González



En esta practica , lo que tenemos que hacer es encontrar en la palabra que te proporcionen , la letra que tenga un error es decir ; un Bit adicional ASCII , con paridad Par y tú tienes que descubrir , cual de las letras de esa palabra tiene ese ruido generado a propósito. Este tipo de algoritmos llamado de paridad y LRC sirven para identificar información que ha sido manipulada en una red ya sea doméstica , empresarial , o gubernamental.

La trama es la cantidad de bits que identifican cada letra , de cada palabra ,

Aquí te va el ejercicio que necesito que me contestes Tengo la palabra "UAG" con la trama siguiente : U = 101010101 , A= 0100 0001 , G= 0100 0111 , ¿ cuál letra tiene un error en la trama ? Puedes usar una calculadora de letras a binario para identificar cuál es la letra.

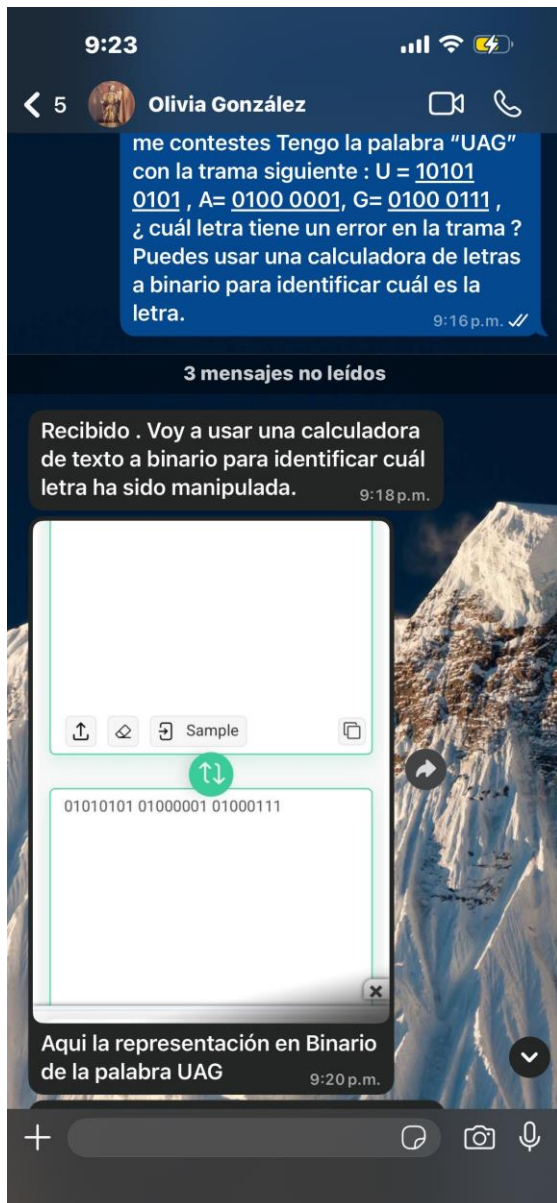
9:16 p.m. ✓✓

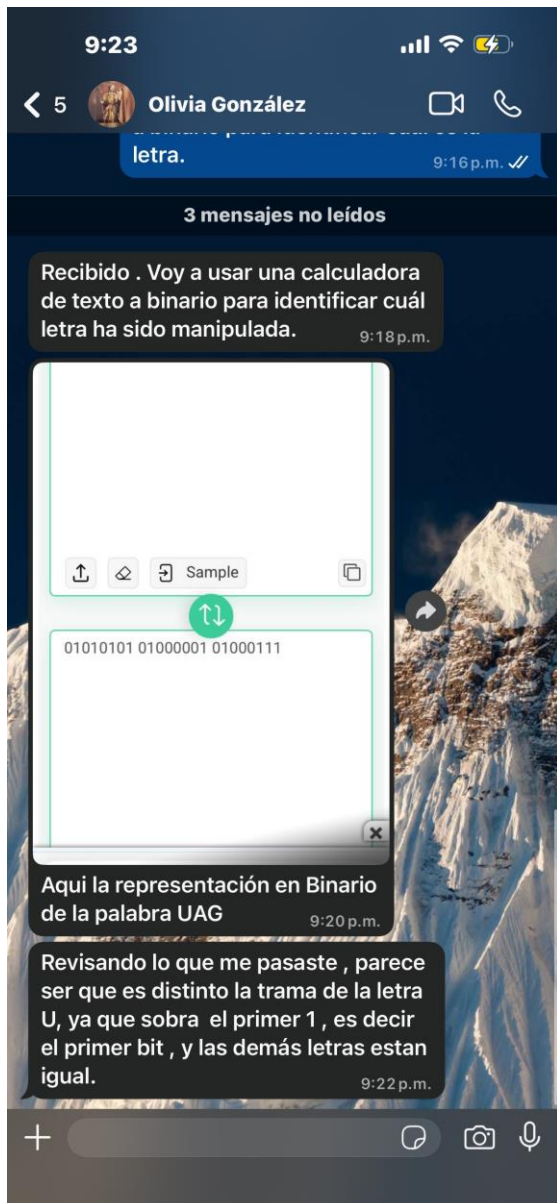
3 mensajes no leídos

Recibido . Voy a usar una calculadora de texto a binario para identificar cuál letra ha sido manipulada.

9:18 p.m.







Ejercicio 5: Ejemplo de errores no corregibles

Para este ejercicio, utilizaremos la palabra "**DOS**" (en binario ASCII de 7 bits + paridad par). Mostraremos cómo un error doble en un mismo carácter hace que la paridad falle en su detección.

- **Palabra original:** DOS
- **Carácter "D" original (Paridad Par):** 0100 0100 (Tiene dos "1"s, paridad OK).
- **Error de 2 bits en "D":** Invertimos el bit 0 y el bit 1.
- **Carácter "D" recibido con error:** 0100 01001100
- **Análisis:** El receptor cuenta los "1"s y encuentra **cuatro**. Como 4 es par, el sistema asume que el dato es correcto y no detecta el error. Al no detectarlo, es imposible solicitar la retransmisión o corregirlo.

Ejercicio 6: Cálculo del LRC

Utilizaremos la palabra "DOS" del ejercicio anterior para calcular el LRC por columna.

Carácter	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
D	0	1	0	0	0	1	0	0
O	1	1	0	0	1	1	1	1
S	0	1	0	1	0	0	1	1
LRC (Par)	1	1	0	1	1	0	0	0

El LRC es el resultado de aplicar paridad par a cada columna vertical.

Resultado del LRC: El byte de control que se enviaría al final de la palabra sería 1101 1000.

Ejercicio 7: Ventajas y Desventajas (LRC vs. Bit de Paridad).

Técnica	Ventajas	Desventajas
Bit de paridad	Bajo costo de cómputo, solo se añade un overhead por carácter	No detecta errores si cambian 2 bits, no puede localizar ni corregir el error.
LRC	Detecta errores mejor que la paridad.	Requiere que llegue TODO el bloque para validar; mayor complejidad de implementación.

CONCLUSIÓN.

Tras completar los ejercicios, queda de manifiesto que, aunque el bit de paridad y el LRC son métodos computacionalmente económicos y relativamente fáciles de implementar, poseen limitaciones críticas, especialmente ante errores de ráfaga (múltiples bits alterados) que pueden “engañar” al sistema de paridad. Para un ingeniero de seguridad, entender estas vulnerabilidades es clave para determinar cuándo es suficiente un control de paridad simple y cuándo se requiere la robustez de un código de corrección de errores (ECC) o funciones de integridad más avanzadas en sistemas críticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- **Tocci, R., Widmer, N. & Moss , G.(2007). Sistemas digitales: principios y aplicaciones. Pearson.**
- **Universidad Nacional de Misiones. (s. f.). Detección de Errores. | Bit de Paridad (código Lineal) | Aula Virtual.
<https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/mod/book/view.php?id=62961&chapterid=2188>**